Análisis Tecnológico

Aplicación Java

La gestión interna de Chorifly será desarrollada completamente en Java, utilizando un enfoque Full Stack. Esto significa que tanto el frontend como el backend de esta aplicación estarán desarrollados en Java.

La aplicación estará destinada a empleados y administradores, quienes utilizarán diferentes pestañas de trabajo según su rol.

Ambos perfiles tendrán acceso a las mismas funcionalidades generales. Sin embargo, el administrador contará con dos opciones adicionales:

- CRUD de empleados.
- CRUD de usuarios.

Estas opciones estarán disponibles únicamente para los administradores.

La aplicación Java se conectará con la base de datos SQL para consultar, registrar, modificar y eliminar la información necesaria para la gestión del sistema.

Base de datos

Se utilizará una base de datos SQL, que podrá implementarse mediante MySQL o PostgreSQL, para almacenar la información del sistema.

Entre los principales datos almacenados se encuentran:

- Vuelos.
- Pasajeros.
- Empleados.
- Usuarios.
- Asientos.
- Servicios adicionales.
- Información relacionada con la gestión de los vuelos.

La base de datos funcionará como el punto central de información del sistema. Las modificaciones realizadas desde Java quedarán almacenadas y podrán ser utilizadas por las demás partes del sistema.

Aplicación web

La parte web del sistema estará desarrollada utilizando HTML, junto con las tecnologías necesarias para el diseño y funcionamiento de las páginas.

El sistema contará con un index independiente para cada tipo de usuario:

- Index de pasajeros: permitirá consultar los vuelos disponibles y realizar las operaciones correspondientes a este perfil.
- Index de empleados: permitirá realizar las operaciones web correspondientes a las funciones de los empleados.

Por el momento, los administradores no contarán con un index web, ya que su gestión se realizará mediante la aplicación desarrollada completamente en Java.

Comunicación con la base de datos

Tanto la aplicación Java como la aplicación web utilizarán la misma base de datos SQL para trabajar con la información del sistema.

Por ejemplo, si un empleado agrega un vuelo desde su aplicación o desde el index correspondiente, la información será almacenada en la base de datos. Posteriormente, el index de pasajeros podrá consultar esa información y mostrar el nuevo vuelo disponible.

El funcionamiento puede resumirse de la siguiente manera:

- El empleado registra un vuelo.
- La información es procesada por el sistema.
- El vuelo se almacena en la base de datos SQL.

• El sistema de pasajeros consulta la base de datos.
• El vuelo registrado aparece disponible en el index de pasajeros.

De esta manera, la base de datos permite mantener sincronizada la información entre las diferentes partes del sistema.

Funcionamiento general

El sistema estará dividido en dos partes principales:

Aplicación Java - Empleados y Administradores

• Será una aplicación Full Stack desarrollada completamente en Java.
• Los empleados y administradores tendrán acceso a sus respectivas pestañas de trabajo.
• Ambos perfiles tendrán las mismas funcionalidades generales.
• Los administradores tendrán acceso adicional al CRUD de empleados y al CRUD de usuarios.
• La aplicación utilizará la base de datos SQL para almacenar y consultar información.

Aplicación web - Pasajeros y Empleados

• Los pasajeros tendrán un index propio para consultar y utilizar los servicios disponibles.
• Los empleados tendrán un index propio para realizar las funciones web correspondientes.
• La información utilizada por ambas interfaces estará almacenada en la misma base de datos SQL.
• Los cambios realizados por los empleados podrán reflejarse en el index de pasajeros.

Arquitectura del sistema

La arquitectura general del sistema puede resumirse de la siguiente manera:

Empleados / Administradores -> Aplicación Java Full Stack -> Base de datos SQL
Pasajeros / Empleados -> Aplicación Web -> Base de datos SQL

De esta manera, Java será utilizado como una aplicación Full Stack para la gestión interna de empleados y administradores, mientras que HTML será utilizado para las interfaces web de pasajeros y empleados.

La base de datos SQL será el núcleo común de información, permitiendo que los datos registrados o modificados desde una parte del sistema puedan ser utilizados por las demás.